

GENERATRICE A EXCITATION SERIE

L'enroulement inducteur est en série avec l'induit et comporte peu de spires. Sa résistance est très faible par rapport à celle de la génératrice shunt.

1. Schéma équivalent

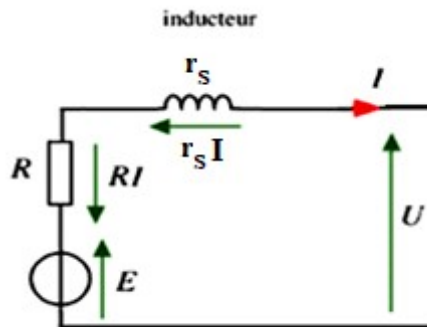


Figure 1: Schéma équivalent de la génératrice à excitation série

D'après la loi des mailles :

$$E - RI - r_s I - U = 0 \Rightarrow U = E - (R + r_s)I \quad (15)$$

I : Courant absorbé par la charge ;

E : force électromotrice (f.é.m) ;

U : Tension d'alimentation de la charge,

RI : Chute de tension de l'induit ;

rI : Chute de tension de l'inducteur

2. Caractéristiques

2.1 Etude à vide

Pour relever la caractéristique $E_v = f(I)$, on procède à une excitation séparée avec l'enroulement série.

2.2 Etude en charge

Comme la génératrice à excitation shunt, il faut que le flux créé par l'enroulement série renforce le flux rémanent pour avoir **l'amorçage**.

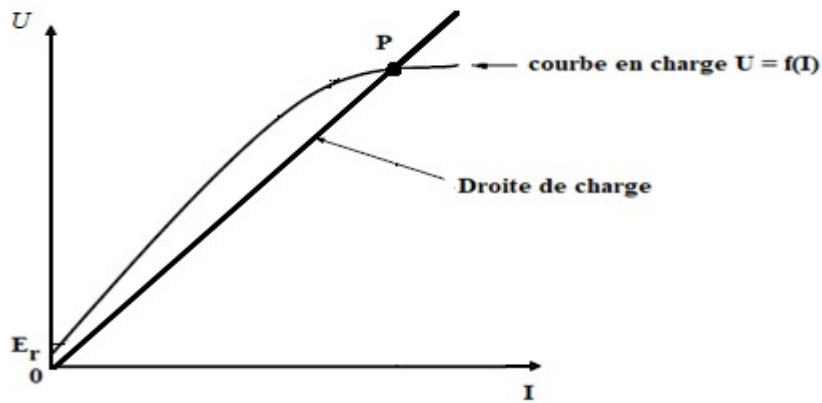
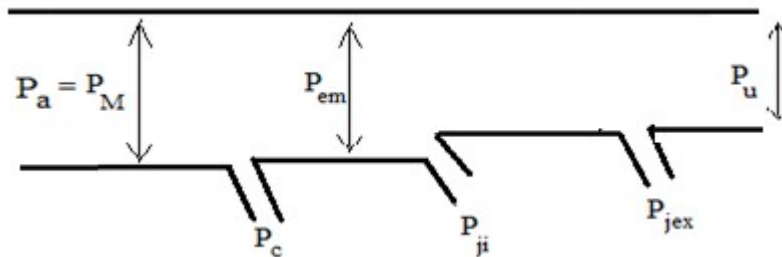


Figure 2: Point de fonctionnement de la génératrice à excitation série

2.3 Bilan des Puissances

- **Arbre de puissances :**



Le tableau suivant donne les différentes puissances mise en jeu.

Puissances	Formules
Puissance absorbée	$P_a = P_M = P_u + P_{jex} + P_{ji} + P_c = P_{em} + P_c$
Pertes par effet joule du circuit inducteur	$P_{jex} = rI^2$
Pertes par effet joule de l'induit	$P_{ji} = RI^2$
Puissance électromagnétique ou électrique totale	$P_{em} = EI = C_{em}\Omega$
Pertes collectives	$P_c = P_f + P_m$
Puissance utile	$P_u = UI$

✓ **Rendement:** $\eta = \frac{P_u}{P_a}$